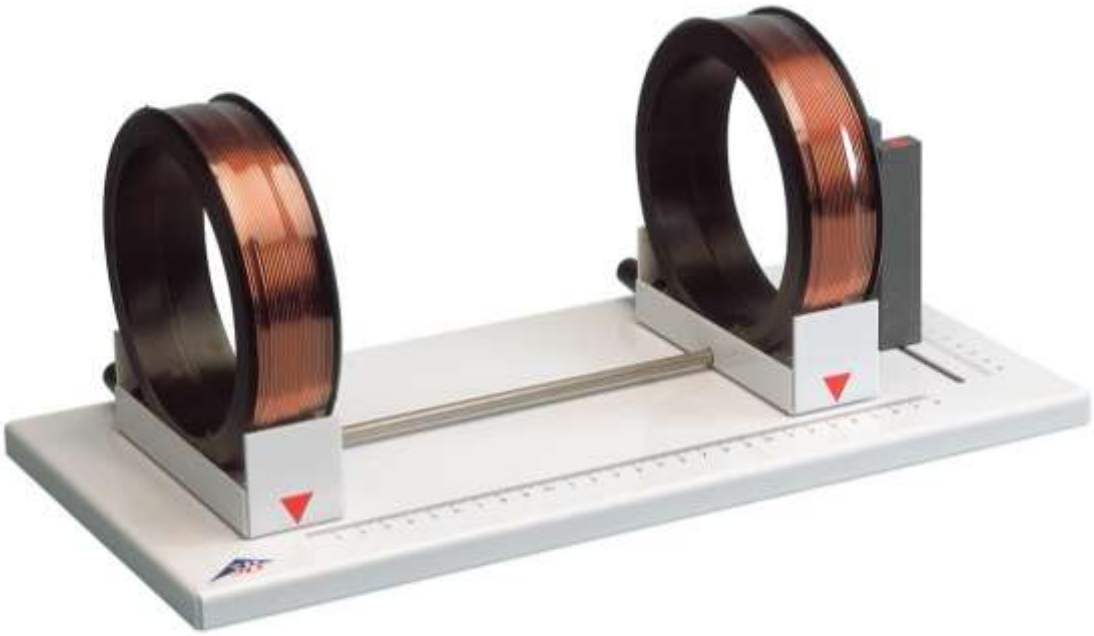
TP N° 2 Electromagnétisme
Champ magnétique :
LOI DE BIOT ET SAVART



Par Adrien BEAUCLAIR & Rayan CHENNAOUI – 2PC2

Table des matières

BUT 3
MONTAGE EXPERIMENTAL 3
DETERMINATION DE LA PERMEABILITE DU VIDE 4
CHAMP MAGNETIQUE CREE PAR UNE BOBINE PLATE 6
CHAMP MAGNETIQUE CREE PAR DEUX BOBINES IDENTIQUES 8
Bobines de Helmholtz 8
Bobines de Helmholtz en opposition ..... **Erreur ! Signet non défini.**
SIMULATION NUMERIQUE 12

A. BUT

1. Déterminer la perméabilité magnétique du vide μ_0.
2. Vérifier la loi de Biot et Savart pour une Bobine plate.
3. Déterminer le champ magnétique de deux Bobines (Bobines de Helmholtz).

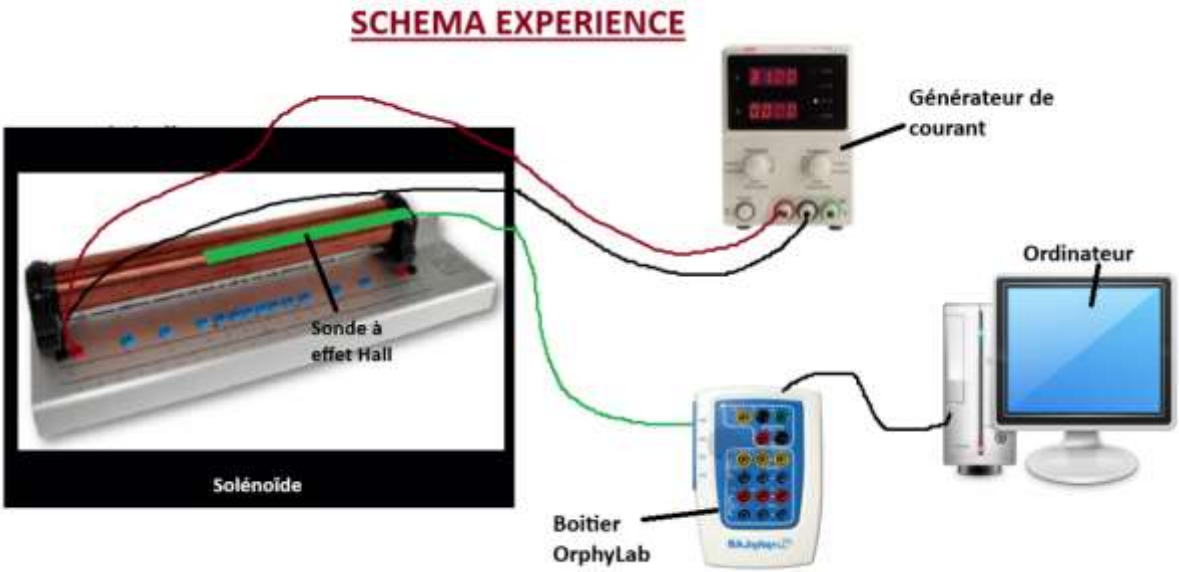
B. MONTAGE EXPERIMENTAL

	Boitier d'acquisition des données orphy USB
	Sonde à effet Hall : 2 calibres au choix : +/-4mT ;+/- 40 m T.Précision : 15% B – 4,7.10^{-5}T (champ magnétique terrestre à Paris)
	Solénoïde 800 spires/m I_{max} = 6 A
	Générateur de courant I_{max} = 3 A
	Bobines de Helmholtz Bobines : 100 ou 160 spires chaque (voir modèle) Diamètre moyen 125 mm I_{max} = 5 A

Le montage comporte un solénoïde une ou deux bobines plates alimenté par un générateur de courant, et une sonde à effet Hall permettant la mesure du champ magnétique. On utilisera OrphyLab et Excel. Pour changer de calibre de la sonde à effet Hall, cliquez sur la valeur affichée par la sonde.

C. DETERMINATION DE LA PERMEABILITE DU VIDE

1.



2. En l'absence de courant électrique et avec une tension maximale, on observe une mesure de –0,3mT. Pour éliminer les champs parasites, cette mesure devra être ajustée ultérieurement (ce qui n'a pas été fait durant le TP par manque de temps).

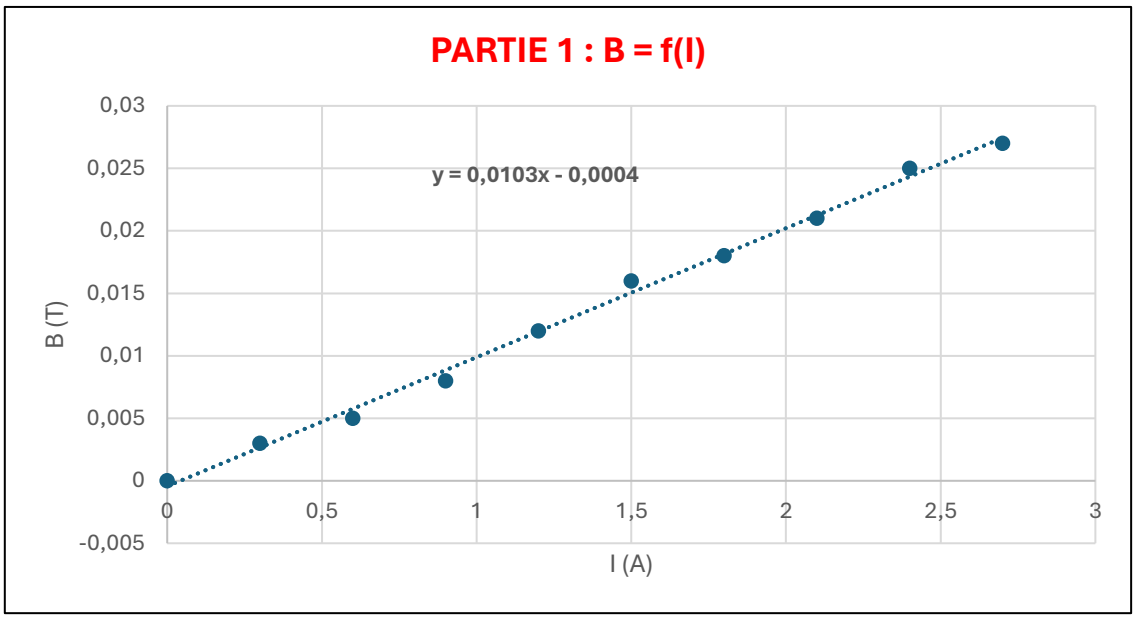
3. Après avoir effectué toutes les mesures, à savoir noter toutes les valeurs du champ magnétique B(T) en fonction de l'augmentation de I(A) avec un pas de 0,3A, nous obtenons le tableau suivant :

I (A)	B (T)	B calibré
0	0,37	0
0,3	0,373	0,003
0,6	0,375	0,005
0,9	0,378	0,008
1,2	0,382	0,012
1,5	0,386	0,016
1,8	0,388	0,018
2,1	0,391	0,021
2,4	0,395	0,025
2,7	0,397	0,027

4. L'expression du champ magnétique d'après la loi de Biot est Savart est :

$$\boldsymbol{B = N\mu_0 I}$$

5. D'après le tableau, nous pouvons alors tracer le graphique représentant le champ magnétique B (en Tesla) en fonction de I (en Ampère) :



Nous remarquons que la courbe tendance est de la forme :

$$y = ax + b \ = \ 0{,}0103x \ - \ 0{,}0004$$

On néglige b, ainsi :

$$B \ = \ a * I \ = \ 0{,}0103 * I$$

Alors,

$$B = \mu_0 NI \Rightarrow a = \mu_0 \ N \Rightarrow \mu_0 = \frac{a}{N} \ \text{où} \ N \ = \ 800 * 10 = 8000 \ spires/m$$

Donc :

$$\boldsymbol{\mu_0 = 1,29.10^{-6} \ T.m.A^{-1}}$$

D'après nos recherches, la valeur théorique deμ_0 est

$$\boldsymbol{\mu_{0,théorique} = \ 4\pi \cdot 10^{-7} \ \ T.m.A^{-1} = 1,257 \ \ T.m.A^{-1}}$$

Nous pouvons enfin déterminer et calculer l'écart relatif ε tel que :

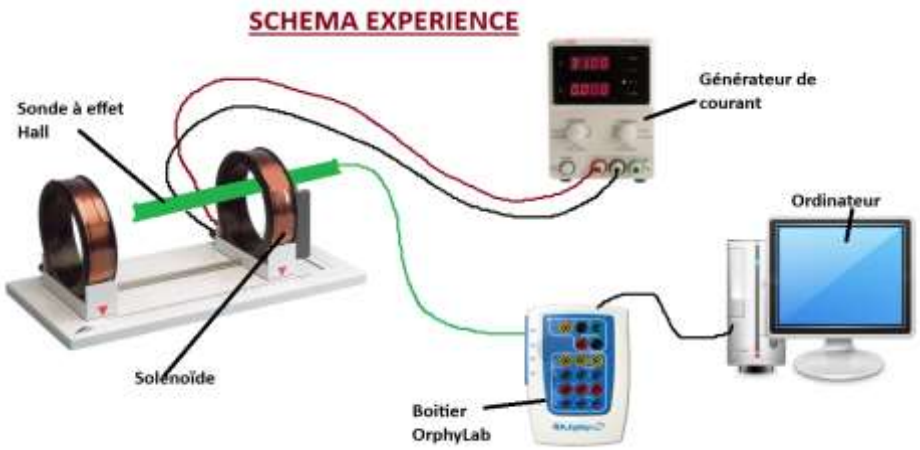
$$\varepsilon = \left| \frac{\mu_{0,théorique} - \mu_{0,mesuré}}{\mu_{0,théorique}} \right| * 10$$

$$\Leftrightarrow \varepsilon = \left| \frac{\mathbf{1,257 - 1,29}}{\mathbf{1,257}} \right| * 100 = 2{,}63\%$$

L'écart relatif est très petit, ce qui montre que notre valeur de $\boldsymbol{\mu_0}$ est acceptable.

D. CHAMP MAGNETIQUE CREE PAR UNE BOBINE PLATE

1.



2. Nous avons par la suite mesuré le champ magnétique sur l'axe Oz d'une bobine plate pour z variant entre -14cm et +14cm par pas de 1cm, ce qui nous a permis de dresser le tableau ci-dessous :

z(m)	B (T)
-0,14	0,462
-0,13	0,464
-0,12	0,465
-0,11	0,466
-0,1	0,468
-0,09	0,47
-0,08	0,473
-0,07	0,477
-0,06	0,48
-0,05	0,485
-0,04	0,489
-0,03	0,491
-0,02	0,493
-0,01	0,492
0	0,489
0,01	0,485
0,02	0,481
0,03	0,477
0,04	0,472
0,05	0,469
0,06	0,467
0,07	0,466
0,08	0,464
0,09	0,463
0,1	0,462
0,11	0,461
0,12	0,461
0,13	0,459
0,14	0,458

Pratique direct

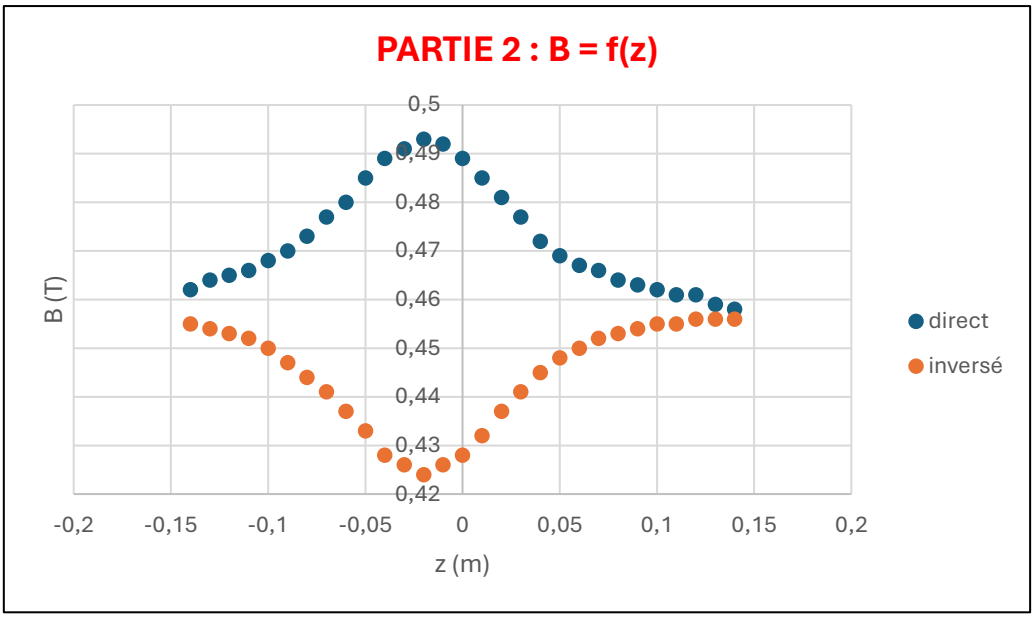
z(m)	B (T)
-0,14	0,455
-0,13	0,454
-0,12	0,453
-0,11	0,452
-0,1	0,45
-0,09	0,447
-0,08	0,444
-0,07	0,441
-0,06	0,437
-0,05	0,433
-0,04	0,428
-0,03	0,426
-0,02	0,424
-0,01	0,426
0	0,428
0,01	0,432
0,02	0,437
0,03	0,441
0,04	0,445
0,05	0,448
0,06	0,45
0,07	0,452
0,08	0,453
0,09	0,454
0,1	0,455
0,11	0,455
0,12	0,456
0,13	0,456
0,14	0,456

Pratique inversé

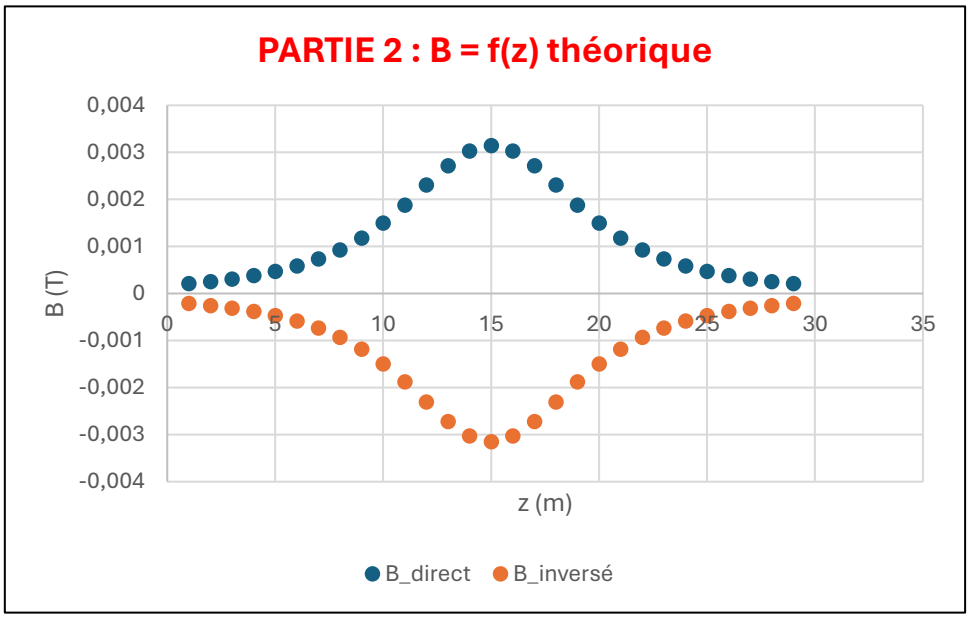
z(m)	B_direct	B_inversé
-0,14	0,00021316	-0,00021316
-0,13	0,00025597	-0,00025597
-0,12	0,00031016	-0,00031016
-0,11	0,00037936	-0,00037936
-0,1	0,00046846	-0,00046846
-0,09	0,00058395	-0,00058395
-0,08	0,00073423	-0,00073423
-0,07	0,0009296	-0,0009296
-0,06	0,00118127	-0,00118127
-0,05	0,00149823	-0,00149823
-0,04	0,00188018	-0,00188018
-0,03	0,00230555	-0,00230555
-0,02	0,00271854	-0,00271854
-0,01	0,00302954	-0,00302954
0	0,00314662	-0,00314662
0,01	0,00302954	-0,00302954
0,02	0,00271854	-0,00271854
0,03	0,00230555	-0,00230555
0,04	0,00188018	-0,00188018
0,05	0,00149823	-0,00149823
0,06	0,00118127	-0,00118127
0,07	0,0009296	-0,0009296
0,08	0,00073423	-0,00073423
0,09	0,00058395	-0,00058395
0,1	0,00046846	-0,00046846
0,11	0,00037936	-0,00037936
0,12	0,00031016	-0,00031016
0,13	0,00025597	-0,00025597
0,14	0,00021316	-0,00021316

Théorique direct et inversé

3. Grâce au tableau, nous pouvons tracer le graphique représentant le champ magnétique en fonction de z :

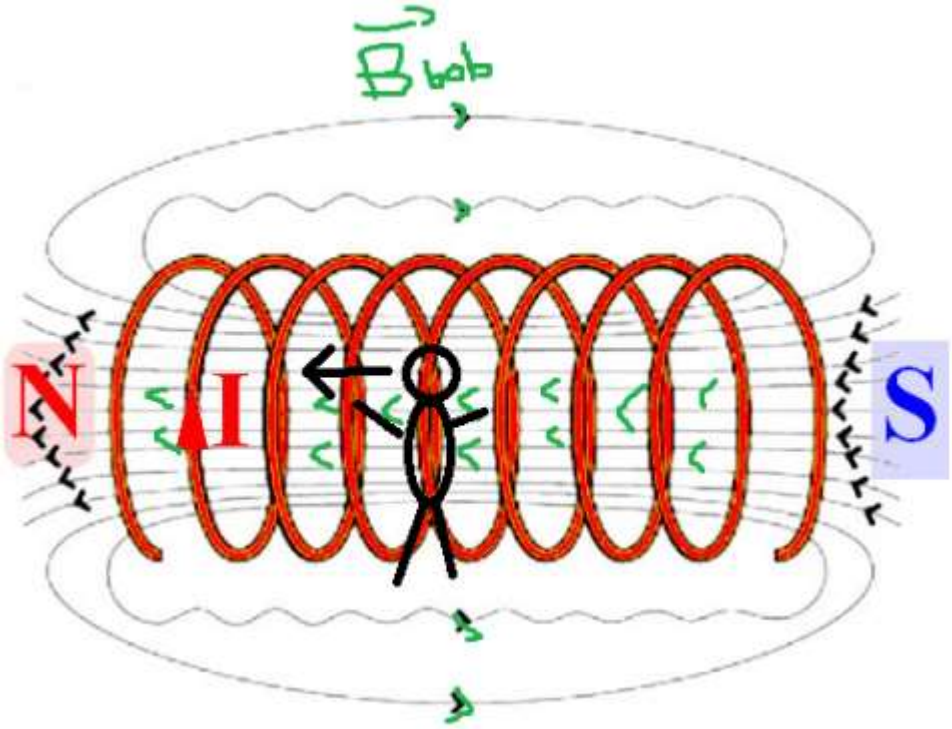


Graphique expérimental



Graphique théorique

4. Voici un schéma représentatif de la bobine, du sens du courant ainsi que le sens et la direction du champ magnétique de part et d'autre de la bobine, avec la face nord et sud :



Données bobine plate : $N = 160\ spires, Imax = 5\ A, diamètre\ moyen\ 125mm\ ou\ N = 100\ spires, Imax = 5\ A, diamètre\ moyen = 125mm.$

Concernant les questions 5, 6 et 7 les expériences n'ont pas été réalisées lors de la séance de TP.

E. CHAMP MAGNETIQUE CREE PAR 2 BOBINES IDENTIQUES

Bobines de Helmholtz et Bobines de Helmholtz en opposition

Désormais pour cette partie du TP, on place les deux bobines à une distance R l'une de l'autre : R étant le rayon commun des deux bobines de telle sorte que l'origine O de l'axe soit au milieu des deux bobines. On appellera O1 et O2 le centre des bobines 1 et 2 respectivement.

Les mesures se feront de –14 cm à +14 cm de part et d'autre de chaque bobine et on prendra I = 2 A comme intensité de courant circulant dans chaque bobine.

Nous rassemblons les données des bobines de Helmholtz et des bobines de Helmholtz en opposition dans une seule et même partie.

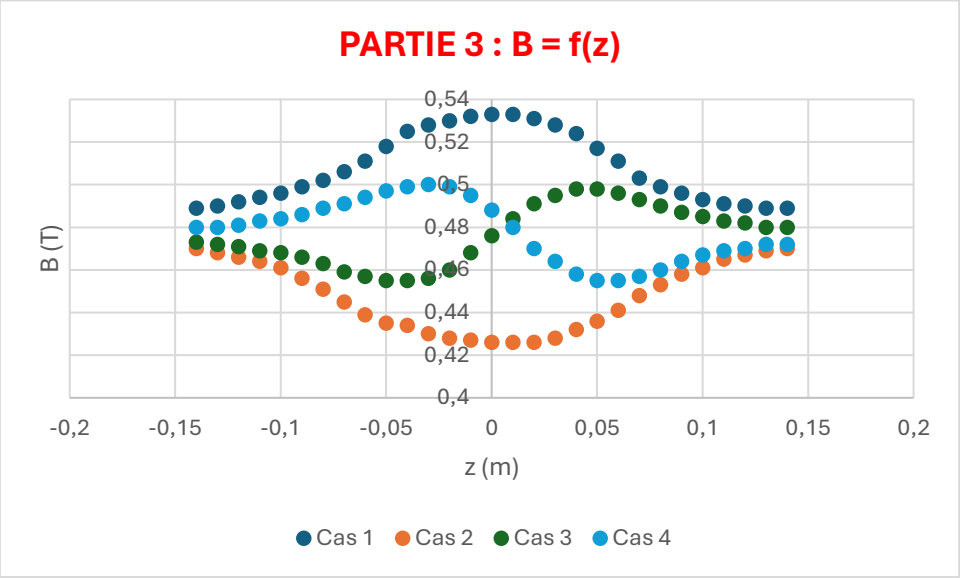
Nous avons donc rassemblé toutes les valeurs du champ magnétique pour chaque cas demandé lors du TP, dans le tableau suivant :

z(m)	B1	B2	B3	B4
-0,14	0,444	0,47	0,473	0,48
-0,13	0,445	0,468	0,472	0,48
-0,12	0,447	0,466	0,471	0,481
-0,11	0,449	0,464	0,469	0,483
-0,1	0,451	0,461	0,468	0,484
-0,09	0,454	0,456	0,466	0,486
-0,08	0,457	0,451	0,463	0,489
-0,07	0,461	0,445	0,459	0,491
-0,06	0,466	0,439	0,457	0,494
-0,05	0,473	0,435	0,455	0,497
-0,04	0,48	0,434	0,455	0,499
-0,03	0,483	0,43	0,456	0,5
-0,02	0,485	0,428	0,46	0,499
-0,01	0,487	0,427	0,468	0,495
0	0,488	0,426	0,476	0,488
0,01	0,488	0,426	0,484	0,48
0,02	0,486	0,426	0,491	0,47
0,03	0,483	0,428	0,495	0,464
0,04	0,479	0,432	0,498	0,458
0,05	0,472	0,436	0,498	0,455
0,06	0,466	0,441	0,496	0,455
0,07	0,458	0,448	0,493	0,457
0,08	0,454	0,453	0,49	0,46
0,09	0,451	0,458	0,487	0,464
0,1	0,448	0,461	0,485	0,467
0,11	0,446	0,465	0,483	0,469
0,12	0,445	0,467	0,482	0,47
0,13	0,444	0,469	0,48	0,472
0,14	0,444	0,47	0,48	0,472

Où :

CAS 1 : Fil rouge sur borne rouge et fil noir sur borne noir
CAS 2 : Fil rouge sur borne noire et fil noir sur borne rouge
CAS 3 : Fil rouge inversé avec le fil reliant les 2 bobines, fil noir sur borne noir
CAS 4 : Fil noir inversé avec le fil reliant les 2 bobines, fil rouge sur borne rouge

Nous allons ensuite tracer les différentes composantes sur l'axe Oz du champ magnétique obtenue théoriquement et expérimentalement. On prendra le soin d'ajuster chaque courbe afin que ce soit plus lisible. On obtient alors le graphique suivant :



De plus, en utilisant la loi de Biot et Savart, on a les expressions suivantes :

Pour une bobine polarisée inverse :

$$B(z) = \frac{-\mu_0 NIR^2}{2 * (R^2 + Z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Pour une bobine plate :

$$B(z) = \frac{\mu_0 NIR^2}{2 * (R^2 + Z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Or on sait que le système est composé de 2 bobines :

$$B_{tot}(z) = B_1(z) + B_2(z)$$

De plus on a différentes valeurs de Z pour la première et la deuxième bobine :

$$Pour\ la\ première\ bobine\ :\ Z = z + \frac{R}{2}$$

$$Pour\ la\ deuxième\ bobine\ :\ Z = z - \frac{R}{2}$$

Ainsi :

$$\Leftrightarrow B_{tot}(z) = \frac{\mu_0 N I R^2}{2 * (R^2 + Z^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{\mu_0 N I R^2}{2 * (R^2 + Z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\Leftrightarrow B(z) = \frac{\mu_0 N I}{2} * \left(\frac{R^2}{\left(R^2 + \left(z - {}^{R}/_{2}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} + \frac{R^2}{\left(R^2 + \left(z + {}^{R}/_{2}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} \right)$$

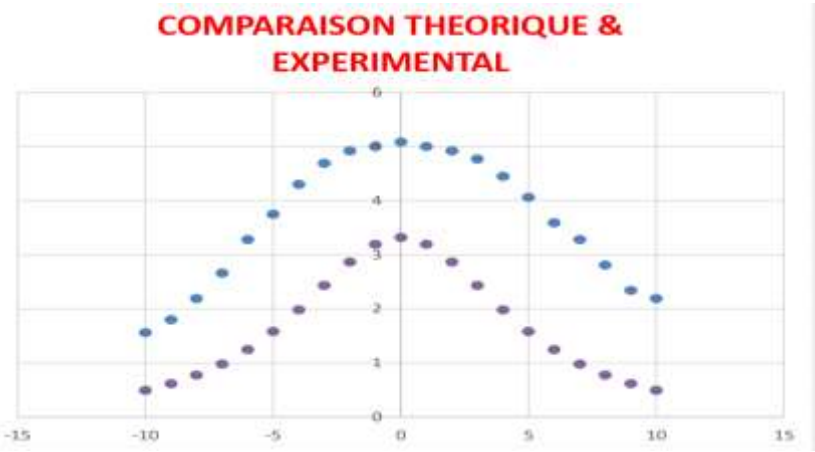
Nous pouvons alors enfin créer un tableau avec les valeurs théoriques de B en fonction de z :

B théorique
0,493899736
0,615662597
0,774110278
0,98009309
1,245429951
1,579603251
1,982302617
2,43077246
2,86619005
3,194087231

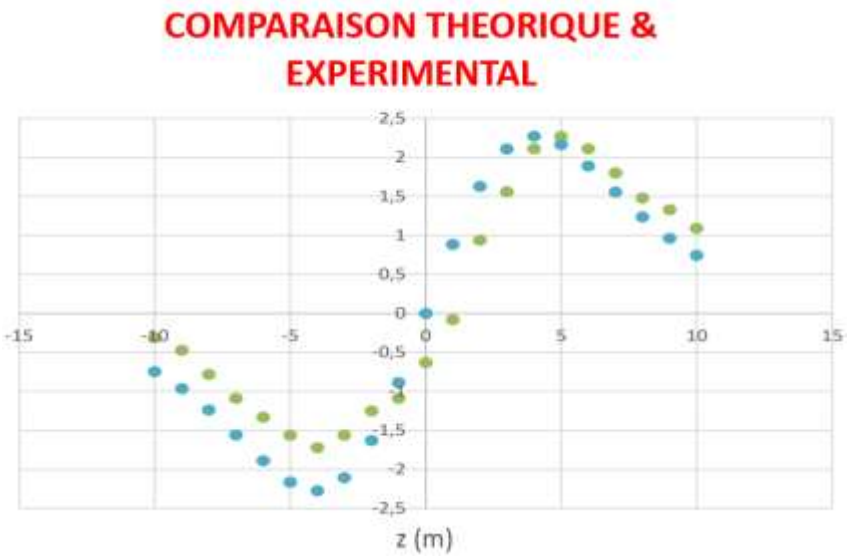
3,317521842
3,194087231
2,86619005
2,43077246
1,982302617
1,579603251
1,245429951
0,98009309
0,774110278
0,615662597

Pour obtenir un champ magnétique uniforme entre les deux bobines, il est nécessaire que le courant circule dans le même sens dans chacune d'elles. En outre, il a été observé que les deux bobines doivent être séparées par une distance égale à un rayon R.

On peut alors comparer graphiquement nos valeurs expérimentales et théoriques via Excel :



Bobines de Helmholtz



Bobines de Helmholtz

On remarque que nos valeurs expérimentales sont relativement proches des valeurs théoriques, en prenant en compte les incertitudes expérimentales dues aux ondes parasites et aux erreurs de mesure.

F. SIMULATION NUMERIQUE

G. CONCLUSION

Cette étude expérimentale sur l'électromagnétisme a confirmé la validité de la loi de Biot et Savart pour une bobine plate ainsi que pour deux bobines identiques, notamment les bobines de Helmholtz. Nos mesures du champ magnétique ont été cohérentes avec les prédictions théoriques, montrant une bonne correspondance entre les résultats expérimentaux et les modèles théoriques.

En ce qui concerne la détermination de la perméabilité magnétique du vide, notre mesure expérimentale a abouti à une valeur proche de la valeur théorique acceptée, avec un écart relatif inférieur à 3%. Cela témoigne de la fiabilité de notre méthode expérimentale.

Par ailleurs, l'étude du champ magnétique créé par deux bobines identiques dans les configurations de Helmholtz a souligné l'importance du sens du courant et de la distance entre les bobines pour obtenir un champ magnétique uniforme.

En conclusion, cette expérience nous a fourni une compréhension approfondie des phénomènes électromagnétiques étudiés, confirmant la validité des lois physiques sous-jacentes et démontrant notre capacité à mener des expériences précises et significatives dans le domaine de l'électromagnétisme.